즉

분출 기체가 얻는 운동에너지는

두 번째 분출 뒤 용기 속 압력은 에서 로 내려간다. 주어진 조건에서

분출 기체가 얻는 운동에너지는

제 차 분출 뒤 용기 속 압력은 에서 로 내려간다. 주어진 조건에 따라

분출 기체가 얻는 운동에너지는

회 분출 뒤 용기 속 압력이 대기압까지 내려가면

이때 분출이 끝난다. 전체 분출 과정에서 기체가 얻은 운동에너지의 총합은

식 부터 까지를 이용하면 식 는

식 의 오른쪽 제 항의 대괄호 안은 항 등비급수이므로

또한 식 에서

식 의 양변에 자연로그를 취하면

이므로 근사식 을 이용해 식 를 더 간단히 하면